$$\max \quad 3.5x_1 + \frac{7}{2}x_2, \quad s.v.:$$

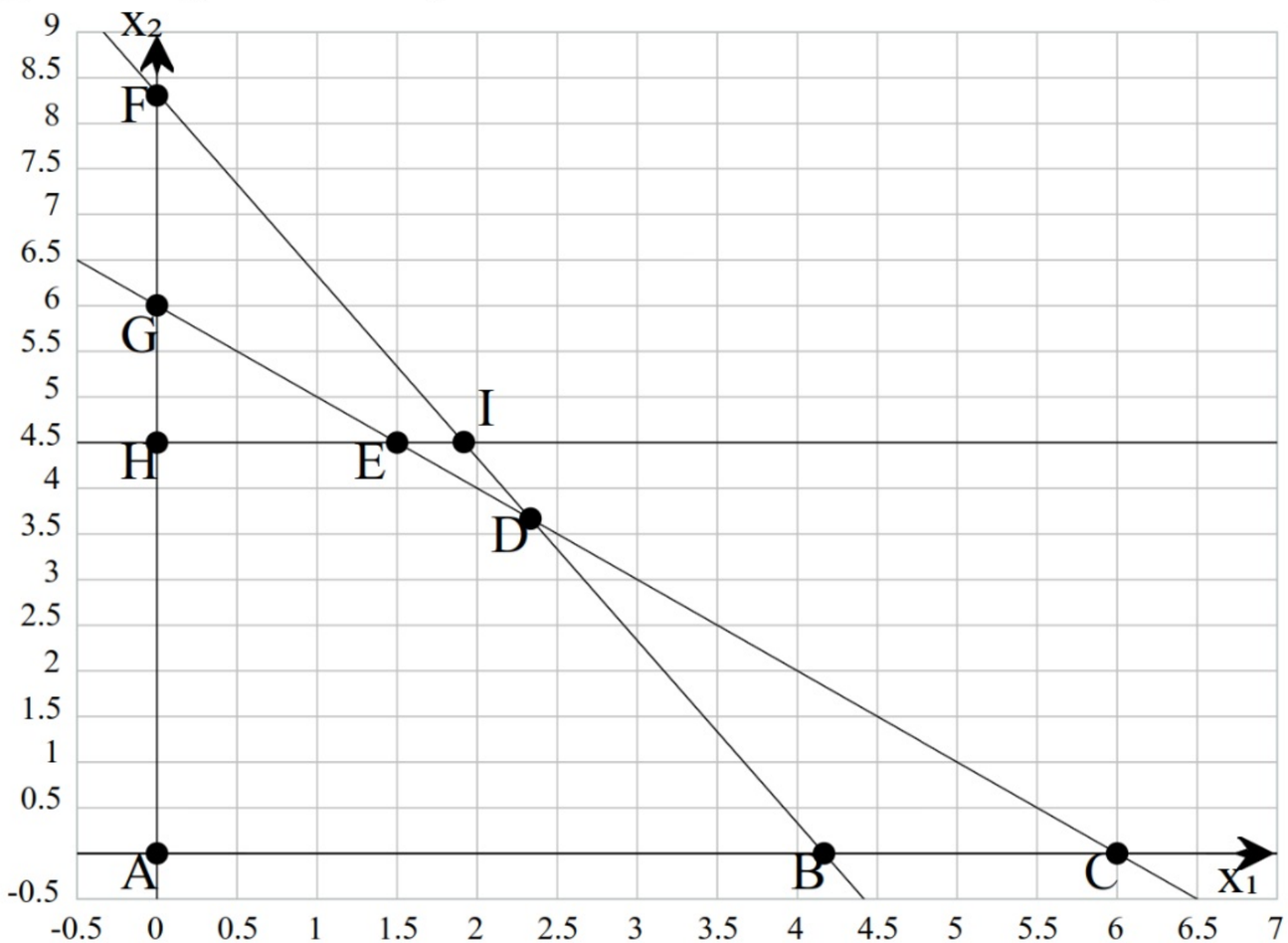
$$r_1: \quad 6x_1 + 3x_2 \leq 25$$

$$r_2: \quad x_1 + x_2 \leq 6$$

$$r_3: \quad 2x_2 \leq 9$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

1. Individuare la regione ammissibile, indicando quali sono i vertici ammissibili.
2. Risolvere il problema con il metodo del gradiente
3. Portare il problema in forma aumentata
4. Indicare con semplici considerazioni geometriche per ogni vertice ammissibile quali variabili della forma aumentata sono in base e quali fuori base
5. Il problema in forma aumentata è in forma canonica? In caso affermativo indicare su quale soluzione di base ammissibile viene inizializzato il simplesso. In caso negativo definire il problema artificiale corrispondente.



$A\,(0,0)$

$B\left(\frac{25}{6},0\right)$

$C\,(6,0)$

$D\left(\frac{7}{3},\frac{11}{3}\right)$

$E\left(\frac{3}{2},\frac{9}{2}\right)$

$F\left(0,\frac{25}{3}\right)$

$G\,(0,6)$

$H\left(0,\frac{9}{2}\right)$

$$\max \quad 3.5x_1 + \frac{7}{2}x_2, \quad s.v.:$$

$$r_1: \quad 6x_1 + 3x_2 \leq 25$$

$$r_2: \quad x_1 + x_2 \leq 6$$

$$r_3: \quad 2x_2 \leq 9$$

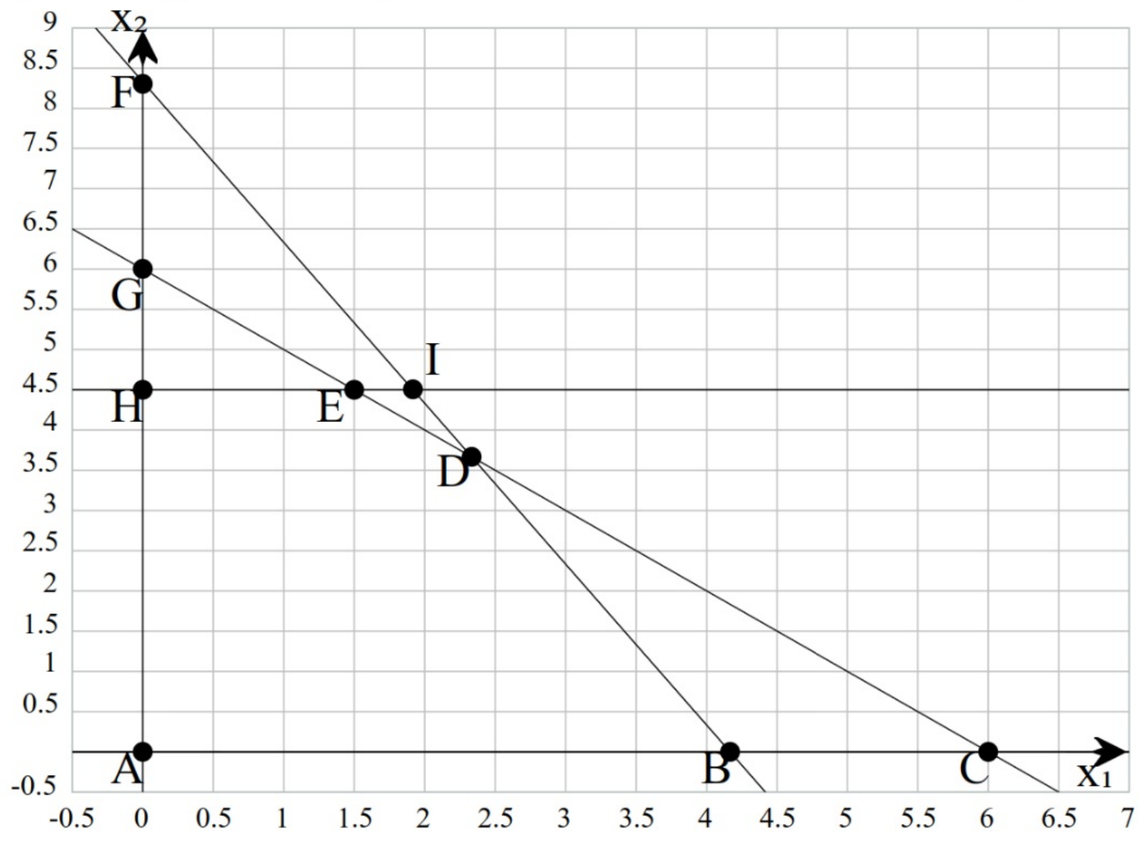
$$x_1, x_2 \geq 0$$

1. Individuare la regione ammissibile, indicando quali sono i vertici ammissibili.
2. Risolvere il problema con il metodo del gradiente
3. Portare il problema in forma aumentata
4. Indicare con semplici considerazioni geometriche per ogni vertice ammissibile quali variabili della forma aumentata sono in base e quali fuori base
5. Il problema in forma aumentata è in forma canonica? In caso affermativo indicare su quale soluzione di base ammissibile viene inizializzato il simplesso. In caso negativo definire il problema artificiale corrispondente.

I vincoli sono di disuguaglianza corrispondono a semipiani in

In particolare si osserva che i vincoli sono di "minore o uguale " con termine noto non-negativo

ORIGINE AMMISSIBILE



$$A\,(0,0)$$

$$B\left(\frac{25}{6},0\right)$$

$$C\,(6,0)$$

$$D\left(\frac{7}{3},\frac{11}{3}\right)$$

$$E\left(\frac{3}{2},\frac{9}{2}\right)$$

$$F\left(0,\frac{25}{3}\right)$$

$$G\,(0,6)$$

$$H\left(0,\frac{9}{2}\right)$$

$$\max \quad 3.5x_1 + \frac{7}{2}x_2, \quad s.v.:$$

$$r_1: \quad 6x_1 + 3x_2 \leq 25$$

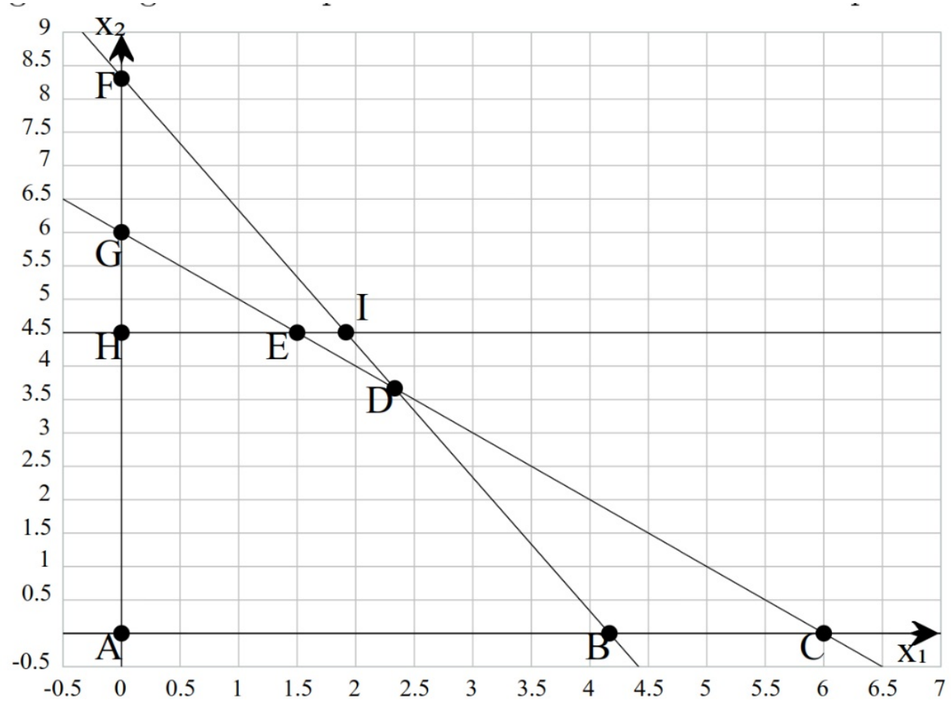
$$r_2: \quad x_1 + x_2 \leq 6$$

$$r_3: \quad 2x_2 \leq 9$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

1. Individuare la regione ammissibile, indicando quali sono i vertici ammissibili.
2. Risolvere il problema con il metodo del gradiente
3. Portare il problema in forma aumentata
4. Indicare con semplici considerazioni geometriche per ogni vertice ammissibile quali variabili della forma aumentata sono in base e quali fuori base
5. Il problema in forma aumentata è in forma canonica? In caso affermativo indicare su quale soluzione di base ammissibile viene inizializzato il simplesso. In caso negativo definire il problema artificiale corrispondente.

Il metodo del gradiente individua come soluzione ottima



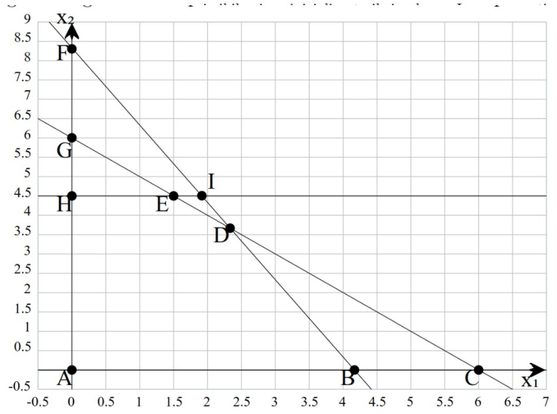
$A\,(0,0)$
$B\left(\frac{25}{6},0\right)$
$C\,(6,0)$
$D\left(\frac{7}{3},\frac{11}{3}\right)$
$E\left(\frac{3}{2},\frac{9}{2}\right)$
$F\left(0,\frac{25}{3}\right)$
$G\,(0,6)$
$H\left(0,\frac{9}{2}\right)$

Nota : il risultato è confermato da un'ispezione sui vertici

$$\max \quad 3.5x_1 + \frac{7}{2}x_2, \quad s.v.:$$
$$r_1: \quad 6x_1 + 3x_2 \leq 25$$
$$r_2: \quad x_1 + x_2 \leq 6$$
$$r_3: \quad 2x_2 \leq 9$$
$$x_1, x_2 \geq 0$$

1. Individuare la regione ammissibile, indicando quali sono i vertici ammissibili. ✓
2. Risolvere il problema con il metodo del gradiente ✓
3. Portare il problema in forma aumentata ✓
4. Indicare con semplici considerazioni geometriche per ogni vertice ammissibile quali variabili della forma aumentata sono in base e quali fuori base
5. Il problema in forma aumentata è in forma canonica? In caso affermativo indicare su quale soluzione di base [illegible] il problema artificiale corrispondente.

FORMA AUMENTATA



NOTA	FORMA STANDARD	FORMA AUMENTATA	FORMA CANONICA
S. 1.	max •	1 Porto i vincoli da	Se nella forma aumentata
S. 2.	TERMINI NOTI POSITIVI •	disuguaglianza in	ho m variabili (m = # vincoli)
S. 3.	VINCOLI ≤ •	uguaglianza (SLACK / SURPLUS)	con coefficiente nullo nella f.o.
S. 4.	VARIABILI NON NEGATIVE o		∧ matrice identità nei vincoli.

Se il pb NON è in forma standard mi punti. S1, S2, S4 effettuo le opportune operazioni algebriche per far sì che le condizioni S1, S2, S4. siano soddisfatte

Subito dopo provvedo a definire la forma aumentata

Verifico se è in forma canonica. In caso negativo definisco il pb. artificiale

CHECK FORMA STANDARD → SI
→ NO → S1, S2, S4 MANIPOLAZIONE ALGEBRICA
→ S3 ≥, = → FORMA AUMENTATA NON È IN FORMA CANONICA → PB artificiale

$$\max \quad 3.5x_1 + \frac{7}{2}x_2, \quad s.v.:$$

$$r_1: \quad 6x_1 + 3x_2 \leq 25$$

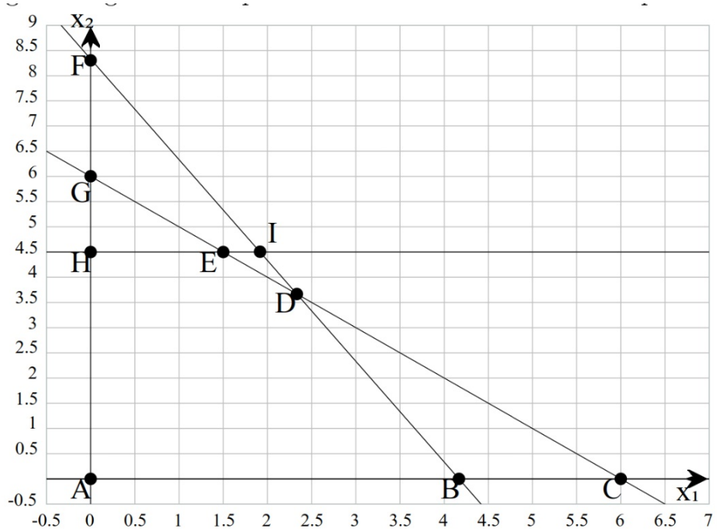
$$r_2: \quad x_1 + x_2 \leq 6$$

$$r_3: \quad 2x_2 \leq 9$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

Pb in forma aumentata

1. Individuare la regione ammissibile, indicando quali sono i vertici ammissibili. ✓
2. Risolvere il problema con il metodo del gradiente ✓
3. Portare il problema in forma aumentata ✓
4. Indicare con semplici considerazioni geometriche per ogni vertice ammissibile quali variabili della forma aumentata sono in base e quali fuori base
5. Il problema in forma aumentata è in forma canonica? In caso affermativo indicare su quale soluzione di base ammissibile viene inizializzato il simplesso. In caso negativo definire il problema artificiale corrispondente.



Vincoli attivi VERTICI x_1 x_2 x_3 x_4 x_5

Nota : non esistino vertici degeneri la base è univocamente determinata dalle variabili nulle ⇒

$x_i = 0 \Rightarrow x_i$ è F.B.

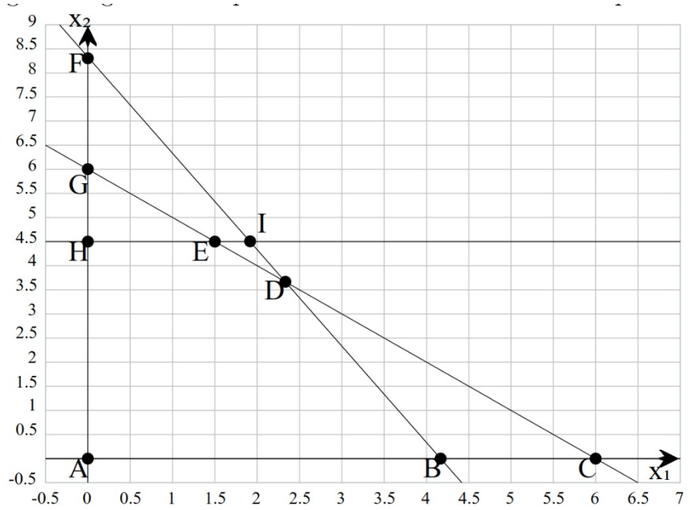
IT 0	base	z	x1	x2	x3	x4	x5	TN
F.O.	z	-1	3,5	3,5	0	0	0	0
r1		0	6	3	1	0	0	25
r2		0	1	1	0	1	0	6
r3		0	0	2	0	0	1	9
IT 1	base	z	x1	x2	x3	x4	x5	TN
F.O.	z	-1	0	1,75	-0,58	0	0	-14,583
r1		0	1	1/2	1/6	0	0	25/6
r2		0	0	1/2	-1/6	1	0	11/6
r3		0	0	2	0	0	1	9
IT 2	base	z	x1	x2	x3	x4	x5	TN
F.O.	z	-1	0	0	0	-3,5	0	-21
r1		0	1	0	1/3	-1	0	7/3
r2		0	0	1	-1/3	2	0	11/3
r3		0	0	0	2/3	-4	1	5/3

IT	BFS	F.O.	BASE	Var in	Var out	TMR

Criterio di Stop

OUTPUT

$$\max \quad 3.5x_1 + \frac{7}{2}x_2, \quad s.v.:$$
$$r_1: \quad 6x_1 + 3x_2 \leq 25$$
$$r_2: \quad x_1 + x_2 \leq 6$$
$$r_3: \quad 2x_2 \leq 9$$
$$x_1, x_2 \geq 0$$



6. Il problema è stato risolto con il metodo del simplesso ed ha generato i seguenti tableau. Per ogni iterazione rispondere alle seguenti domande, giustificandone la risposta.
   (a) Qual'è la soluzione di base ammissibile corrente?
   (b) Qual'è il valore della funzione obiettivo nella soluzione di base corrente?
   (c) Rispetto a quale base è in forma canonica?
   (d) E' verificato un criterio di arresto?
   (e) (Se la la risposta alla domanda d. è FALSO indicare):
      i. Nell'operazione di pivot corrente quale variabile entrano in base?
      ii. Qual'è la variabile uscente?
   (f) (Se la la risposta alla domanda d. è VERO indicare):
      i. Il criterio di arresto che si è verificato
      ii. Se il problema ammette una soluzione ottima indicare la soluzione di base ottima e il relativo valore di funzione obiettivo

Operazione di pivot di II tipo che ha l'obiettivo di sostituire nella funzione obiettivo la variabile entrante ("x ") in funzione delle variabili fuori base (x , x)

Operazione di pivot di I tipo che ha l'obiettivo far si che la variabile entrante sia moltiplicata per coefficiente 1 nel vincolo in cui si è verificato il test del minimo rapporto

IT 0	base	z	x1	x2	x3	x4	x5	TN
F.O.	z	-1	3,5	3,5	0	0	0	0
r1		0	6	3	1	0	0	25
r2		0	1	1	0	1	0	6
r3		0	0	2	0	0	1	9
IT 1	base	z	x1	x2	x3	x4	x5	TN
F.O.	z	-1	0	1,75	-0,58	0	0	-14,583
r1		0	1	1/2	1/6	0	0	25/6
r2		0	0	1/2	-1/6	1	0	11/6
r3		0	0	2	0	0	1	9
IT 2	base	z	x1	x2	x3	x4	x5	TN
F.O.	z	-1	0	0	0	-3,5	0	-21
r1		0	1	0	1/3	-1	0	7/3
r2		0	0	1	-1/3	2	0	11/3
r3		0	0	0	2/3	-4	1	5/3

T_F = termine fisso
R_O = riga ogg.
R_N = riga_new
R_P = riga pivot
E_P = elemento pivot

7. Illustrare l'operazione di pivot di II tipo che ha avuto come output la riga relativa alla funzione obiettivo del tableau finale.

OPERAZIONE pivot di II tipo

$R_N = R_O - T_F \cdot R_P$

Esercizio 2 Al problema dell'esercizio 1 sono stati aggiunti i vincoli di interezza, ovvero:

$$
\begin{aligned}
\max \quad & 3.5x_1 + \frac{7}{2}x_2, \quad s.v.: \\
r_1: \quad & 6x_1 + 3x_2 \leq 25 \\
r_2: \quad & x_1 + x_2 \leq 6 \\
r_3: \quad & 2x_2 \leq 9 \\
& x_1, x_2 \geq 0 \qquad (interi)
\end{aligned}
$$

Nel risolvere il problema con l'algoritmo del branch-and-bound è stato generato un albero di sotto-problemi rappresentato in Figura 1. Si chiede di dettagliare secondo lo schema della Tabella 2 le singole iterazioni dell'algoritmo ed inserire nella Figura 1 le informazioni mancanti sui vincoli di branching. Si supponga che la gestione della lista dei sotto-problemi sia tale che sia estratto sempre il sotto-problema nella lista con indice più piccolo e nella scelta della variabile di branching quella "meno frazionaria". Per supportare lo svolgimento sono date nella Tabella 1 le soluzioni dei singoli rilassamenti dei sotto-problemi. (Attenzione i coefficienti della funzione obiettivo sono frazionari.)

Tabella 1

Rilassato	x^*_{PR}	z^*_{PR}
PR	$\left(\frac{3}{2}, \frac{9}{2}\right)$	21
PR_1	$\left(1, \frac{4}{5}\right)$	19.25
PR_2	$(2, 4)$	21
PR_3	–	–
PR_4	–	–

Tabella 2

IT	z_I	$\bar{z}_{PR}$	L	Pb estratto	Azione

